AKTE W6·3

# Generalprobe

KERN

Name: _____

## ARCHIVFUND

Das Chronoskop läuft wieder. Die Archivarin lächelt: „Jetzt kennst du jede Epoche. Bleibt die letzte Reise – die ins Abitur.“ Dort zählt nicht nur, was du weißt, sondern wie du es aufschreibst: in der richtigen Zeit, mit dem richtigen Operator, mit einer Begründung, die jede Korrektorin abhaken kann. 🛡️ Heute schützt du deine Punkte.

## ARCHIVWISSEN 1 · DEIN ZEITPLAN

| | eA | gA |
|---|---|---|
| **Gesamtzeit Abitur / BE** | 270 min / 120 BE | 220 min / 100 BE |
| **Minuten je BE** | **2,25** | **2,2** |
| **Krypto-Aufgabe Block 2** | 30 BE | 25 BE |
| **Minuten für eine Teilaufgabe** | BE · 2,25 | BE · 2,2 |

**Vorgehen:**

1. Aufgabe überfliegen (3 min).
2. Material markieren, Beispiel nachrechnen (5 min).
3. Teilaufgaben nach BE takten, sichere Teile zuerst.
4. Bei Rückstand: Stichpunkte statt Prosa, später ergänzen.
5. 5 min Kontrolle (Checkliste der Akte W6·1).

## ARCHIVWISSEN 2 · OPERATOREN-KOMPASS (DIE ACHT HÄUFIGSTEN IM KRYPTO-BLOCK)

| Operator | erwartet | Mustersatz-Anfang |
|---|---|---|
| **bestimmen** | Lösungsweg + Ergebnis | „Nummerierung A = 1 … Rechnung: … Ergebnis: …“ |
| **beschreiben** | Sachverhalt in eigenen Worten mit Fachsprache | „Beim … wird zunächst …, anschließend …“ |
| **erläutern** | verständlich machen, mit Beispiel | „…, das heißt … . Zum Beispiel …“ |
| **begründen** | auf Ursachen/Gesetzmäßigkeiten zurückführen | „…, weil … . Daraus folgt …“ |
| **analysieren / untersuchen** | Eigenschaften unter einer Fragestellung herausarbeiten | „Betrachtet man …, so zeigt sich …“ |
| **entscheiden (begründet)** | Entscheidung + Begründung + Beleg | „Die Aussage ist korrekt/falsch, denn … . Beleg: …“ |
| **vergleichen** | Gemeinsamkeiten und Unterschiede nach Kriterien | „Hinsichtlich … gilt bei beiden …; dagegen …“ |
| **beurteilen** | Kriterien, Begründung, ausdrückliches Urteil | „Nach dem Kriterium … ist …; insgesamt ist das Verfahren …“ |

Vollständige Liste aller 18 Operatoren: Werkzeugkarte WK5.


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## ARCHIVWISSEN 3 · „ENTSCHEIDEN SIE BEGRÜNDET …“ IN DREI SCHRITTEN

1. *Entscheidung* gleich zu Beginn: „Die Aussage ist falsch.“
2. *Begründung* mit Fachbegriff und kausalem Zusammenhang: „Caesar ersetzt jeden Buchstaben unabhängig von der Position; zwei Verschiebungen addieren sich daher zu einer Verschiebung.“
3. *Beleg*: Rechnung, Beispiel oder Gegenbeispiel: „k = 7 und k = 11 ergeben k = 18; abc → STU in beiden Fällen.“

## ACHTUNG FALLE P10 · Richtige Entscheidung, null Punkte

Eine Entscheidung **ohne Begründung** erhält 0 BE – auch wenn sie stimmt. Umgekehrt kostet zu viel Zeit: „**Nennen** Sie …“ verlangt eine Aufzählung, keine halbe Seite. Unterstreiche den Operator und liefere genau seine Leistung.

## 1 AUFTRAG ★ BE-Plan EINZELARBEIT · 5 MIN

Die Probeklausur (DS 18) hat im eA die Teilaufgaben a)–i) mit 3, 4, 3, 3, 3, 5, 4, 3, 2 BE, im gA mit 3, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2 BE. **Erstelle** für dein Niveau einen Zeitplan (Minuten je Teilaufgabe, kumuliert), runde auf halbe Minuten.

| Teilaufgabe | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE eA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| BE gA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Minuten (mein Niveau) | | | | | | | | | |
| gerundet | | | | | | | | | |
| kumuliert | | | | | | | | | |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## 2 AUFTRAG ★★ Operator-Detektiv PARTNERARBEIT · 10 MIN

**Bewertet** jede Antwort (volle, halbe, keine BE?) und **verbessert** sie.

a) „**Erläutern** Sie das Prinzip der Häufigkeitsanalyse.“ – „Man zählt die Buchstaben.“

b) „**Begründen** Sie, dass der Schlüsselraum des Caesar-Verfahrens zu klein ist.“ – „Er hat nur 26 Schlüssel.“

c) „**Vergleichen** Sie Caesar und Vigenère hinsichtlich der Häufigkeitsanalyse.“ – „Vigenère ist sicherer.“

d) „**Nennen** Sie zwei Schutzziele.“ – eine halbe Seite über die Geschichte der Kryptografie, darin die Wörter Vertraulichkeit und Integrität.

## 3 AUFTRAG ★★ Fünf Aussagen EINZELARBEIT · 12 MIN

**Entscheide** jeweils **begründet** (drei Schritte):

1. Caesar mit der Verschiebung 13 ist involutorisch: Zweimal verschlüsseln liefert den Klartext.
2. Ein One-Time-Pad bleibt sicher, wenn derselbe Schlüssel für zwei Nachrichten verwendet wird.
3. Bei einer Spaltentransposition liefert die Häufigkeitsanalyse der Einzelbuchstaben den Schlüssel.
4. Mit einem Zertifikat bestätigt eine Zertifizierungsstelle, dass ein öffentlicher Schlüssel zu der genannten Person gehört.
5. Ein Hashwert kann mit dem passenden Schlüssel wieder entschlüsselt werden.

## 4 AUFTRAG ★★★ Abi-Duell vorbereiten PARTNERARBEIT · 10 MIN

**Formuliert** zu zwei verschiedenen Welten je eine Aussage im Abitur-Stil (eine korrekte, eine falsche, beide nicht offensichtlich) und schreibt die vollständige Musterentscheidung (drei Schritte) dazu. Die Aussagen werden im Abi-Duell eingesetzt.


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## DUELL-KARTE 1 · für das Abi-Duell

Welt: _____ Die Aussage ist: ☐ korrekt ☐ falsch

**Aussage** (im Abitur-Stil):

_____

_____

**Musterentscheidung** – 1 Entscheidung · 2 Begründung · 3 Beleg:

_____

_____

_____

## DUELL-KARTE 2 · für das Abi-Duell

Welt: _____ Die Aussage ist: ☐ korrekt ☐ falsch

**Aussage** (im Abitur-Stil):

_____

_____

**Musterentscheidung** – 1 Entscheidung · 2 Begründung · 3 Beleg:

_____

_____

_____

## ABI-CHECK · ca. 15 min 6 BE

**Entscheiden** Sie jeweils begründet, ob die Aussage korrekt oder falsch ist.

**a)** „Verschlüsselt man einen Text mit Vigenère zuerst mit dem Schlüsselwort AB und danach mit BA, entspricht das einer Caesar-Verschlüsselung.“ **[2 BE]**

**b)** „Bei 20 Teilnehmenden benötigt ein symmetrisches Verfahren für paarweise verschlüsselte Kommunikation 380 Schlüssel.“ **[2 BE]**

**c)** „Signiert Alice eine Nachricht mit Bobs öffentlichem Schlüssel, so ist die Authentizität der Nachricht gesichert.“ **[2 BE]**

## IM LAB ÜBEN Level 6.3

Level 6.3 „Generalprobe“ im Kryptolabor: Zeitplan, Operatoren, Entscheiden. Trainingsplatz „Zeitplan“ (G-W6-2); danach der Boss „Generalprobe online“ (30 min, ohne Werkzeuge, nur WK1).


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht